



العقول المهاجرة

نزيف الأدمغة اليمنية

تاريخ وسياسة وسيرة

The Migrating Minds

Yemen's Brain Drain as History, Policy, and Memoir

عربي - إنجليزي | Arabic & English

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohamed Alakwaa

العقول المهاجرة

نزيفُ الأدمغةِ اليمنية: تاريخٌ وسياسةٌ وسيرةٌ

The Migrating Minds

Yemen's Brain Drain as History, Policy, and Memoir

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى - ٢٠٢٦

مكتبة فضل الأكوع الرقمية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

أُنشِجَ هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.
.This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



إهداء

إلى كلّ عقلٍ يمَنِّيَّ حَمَلَ وَطَنَهُ فِي حَقِيبةٍ صَغِيرَةٍ وَعَبَّرَ بِهِ الْبَحَارَ،
إلى الطَّبِيبِ الَّذِي يَدَاوِي الْغُرَبَاءَ وَيُخَنُّ إِلَى مَرْضَى قَرْيَتِهِ،
إلى المَهْنَدِسِ الَّذِي يَبْنِي مَدَنَ الْآخِرِينَ وَيَحْلُمُ بِأَعْمَارِ بَلَدِهِ،
إلى الْبَاحِثَةِ الَّتِي تَنْشُرُ فِي أَرْقِ الْمَجَلَّاتِ وَتَبْكِي حِينَ تُذَكِّرُ صُنْعَاءَ،
إلى الَّذِينَ رَحَلُوا كَي لَا يَمُوتَ الْعِلْمُ فِيهِمْ، وَإِلَى الَّذِينَ بَقُوا فَحَمَلُوا الْجَمْرَ
بَأَيْدِيهِمْ،

إِلَى الْيَمَنِ الَّذِي أَنْجَبَ الْعُقُولَ ثُمَّ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَكَانًا:

هَذَا الْكَتَابُ اعْتِرَافٌ وَوَعْدٌ فِي آنٍ وَاحِدٍ.

المحتويات

المقدمة ٧

الفصل ١: المهاجرُ الأولُ: سيرةٌ في قلبِ الظاهرة ٩

الفصل ٢: جذورُ النزيفِ: تاريخُ هجرةِ العقولِ اليمنيةِ ١٢

الفصل ٣: موجاتُ الرحيلِ: من الستينياتِ إلى زمنِ الحربِ ١٥

الفصل ٤: لماذا يرحلون؟ عواملُ الطردِ والجذبِ ١٨

الفصل ٥: الخسارةُ المركبةُ: الكلفةُ الاقتصاديةُ والعلميةُ ٢١

الفصل ٦: العقولُ في المهجرِ: قصصُ النجاحِ والألمِ ٢٤

الفصل ٧: هل يمكنُ عكسُ النزيفِ؟ تجاربُ دوليةٌ ملهمةٌ ٢٦

الفصل ٨: نحو سياسةٍ وطنيةٍ لاستعادةِ العقولِ ٢٩

الخاتمة ٣١

المراجع العلمية ٣٣

٣٦ English Section — Full Translation

٦٨ About the Author / نبذة عن المؤلف

٧٠ مؤلفات المؤلف

المقدمة

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

سورة العلق: ٤ - ٥

في مطارِ صنعاءِ الدوليِّ، وقفتُ ذاتَ صباحٍ من صباحاتِ أوائلِ الألفيةِ الثالثة، أحمِلُ حقيبةً واحدةً وشهادةً وحُلماً. لم أكن أعلمُ حينها أنني جزءٌ من ظاهرةٍ لها اسمٌ في كتبِ الاقتصادِ والاجتماعِ، وأنَّ خطوتي نحو بوابةِ المغادرةِ ليست قراراً فردياً خالصاً، بل حلقةٌ في سلسلةٍ طويلةٍ من الرحيلِ بدأتُ قبلي بعقودٍ، وستستمرُّ بعدي ما لم يتغيرَ شيءٌ جوهريٌّ في معادلةِ الوطنِ.

هذا الكتابُ ليس بحثاً أكاديمياً بارداً، ولا هو مذكراتُ شخصيةٍ محضَةٌ. إنه محاولةٌ للجمعِ بين ثلاثةٍ خيوطٍ يصعبُ فصلُها: التاريخُ الذي صنعَ نزيفَ العقولِ اليمنيةِ، والسياساتُ التي غدَّتْهُ أو عجزتْ عن وقفه، والسيرةُ الشخصيةُ لواحدٍ من هذه العقولِ التي هاجرتْ. أكتبُ بوصفي شاهداً وطرفاً في القصةِ، لا مراقباً محايداً يقفُ خارجَها.

«نزيف الأدمغة» أو «هجرة الكفاءات» مصطلح نشأ في خمسينيات القرن الماضي حين لاحظت بريطانيا رحيل علماءها إلى أمريكا. لكن الظاهرة في بلد فقير يعاني حرباً مثل اليمن تأخذ طابعاً مأساوياً مختلفاً: فحين يهاجر عالم من دولة غنية إلى أخرى، تخسر الأولى موهبة؛ أما حين يهاجر طبيب أو مهندس من اليمن، فقد يخسر الوطن آخر من كان قادراً على إنقاذ ما تبقى.

سأحاول في هذه الصفحات أن أجيب عن أسئلة ظلت تلاحقني: متى بدأ النزيف؟ ولماذا تسارع؟ ولم يكفّ اليمن فعلياً؟ وهل ثمة سبيل لعكسه، أم أن ما رحل قد رحل إلى غير رجعة؟ ولن أدعي امتلاك الأجوبة كاملة، لكنني سأضع بين يدي القارئ ما رأيته وعشتُه وقرأته، عسى أن يكون لبنه في نقاش وطني طال تأجيله.

أكتب هذا الكتاب وأنا في مختبري بجامعة ميشيغان، محاطاً بأجهزة لتحليل الجينات لم يكن ليتوفر عشرها في وطني. وفي كل مرة أنشر فيها بحثاً يحمل اسمي واسم مؤسستي الأمريكية، يعتصر قلبي سؤال صامت: كم كان يمكن لهذا العلم أن يصنع لو أنجز في صنعاء أو تعز أو عدن؟ هذا الكتاب هو محاولتي للإجابة عن ذلك السؤال، وللبحث عن طريق للعودة — إن لم يكن بالجسد، فبالعلم والعطاء.

الفصل ١

المهاجر الأول: سيرة في قلب الظاهرة

﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغِمًا
كَثِيرًا وَسَعَةً﴾

سورة النساء: ١٠٠

وُلِدْتُ فِي بَيْتٍ يَمْنِيَّ عَادِيٍّ، حَيْثُ كَانَ الْعِلْمُ يُنْظَرُ إِلَيْهِ بِوَصْفِهِ بَابَ النِّجَاحِ
الْوَحِيدِ مِنَ الْفَقْرِ. كَانَ أَبِي يَرُدُّ عَلَيَّ مَسَامَعَنَا أَنَّ الْوَطْنَ لَا يَمْلِكُ نَفْطًا وَفِيرًا
بِكَيْرَانِهِ، لَكِنَّهُ يَمْلِكُ عَقُولًا، وَأَنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَصْقَلَ عَقُولَنَا لِأَنَّ ثَرَوَتَنَا الْوَحِيدَةَ. لَمْ
يَكُنْ يَدْرِي أَنَّ هَذِهِ الثَّرْوَةَ ذَاتَهَا سَتَكُونُ سَبَبَ رَحِيلِنَا؛ فَالْعَقْلُ الَّذِي يُصْقَلُ وَلَا
يَجِدُ مَكَانًا يَعْمَلُ فِيهِ، لَا بَدَّ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَكَانٍ آخَرَ.

دَرَسْتُ فِي مَدَارِسٍ صِنْعَاءَ، ثُمَّ التَّحَقْتُ بِالْجَامِعَةِ فِي تَخْصِصٍ عَلَيَّ. وَهَنَّاكَ
بَدَأْتُ أَشْعُرُ بِالْفَجْوَةِ الْأُولَى: مَنَاهَجٌ قَدِيمَةٌ، وَمُخْتَبَرَاتٌ شَبَهُ فَارِغَةٍ، وَأَسَاتِذَةٌ أَفْضَلُ
لَكِنَّهُمْ مُحَاصِرُونَ بِقَلَّةِ الْإِمْكَانَاتِ. كَمَا نَقَرْنَا عَنْ تَقْنِيَّاتٍ حَدِيثَةٍ فِي الْكُتُبِ دُونَ أَنْ

نراها، ونحفظُ أسماءَ أجهزةٍ لم تطأها أيدينا. ومع ذلك، كان في الطلابِ من الشغفِ ما يكفي لإشعالِ نهضةٍ، لو وُجدتِ التربةُ المناسبةُ.

جاءت لحظةُ الحقيقةِ حين أنهيتُ دراستي الأولى وبحثٍ عن فرصةٍ للاستمرارِ في البحثِ العلميِّ. اصطدمتُ بجدارٍ صلبٍ: لا تمويلَ كافٍ للأبحاثِ، ولا مساراً وظيفياً واضحاً للباحثِ، ولا اعترافاً حقيقياً بقيمةِ العلمِ في سوقِ عملٍ يقدِّسُ الوساطةَ والانتماءَ قبلَ الكفاءةِ. كان الخيارُ أمامي واضحاً وقاسياً: إما أن أدفنَ طموحي وأقبلَ بوظيفةٍ روتينيةٍ تُطفئُ جذوةَ العلمِ فيَّ، أو أن أرحلَ.

قدَّمتُ أوراقِي إلى جامعاتٍ في الخارجِ، وانتظرتُ بقلبٍ ممزقٍ. حين وصلتُ رسالةَ القبولِ والمنحةِ، لم أشعرَ بالفرحةِ الكاملةِ التي يتوقعها المرءُ، بل خالطها حزنٌ عميقٌ. كنتُ أعلمُ أنني أفتحُ لنفسي بابَ المستقبلِ، لكنني في الوقتِ ذاته أوصدُ خلفي بابَ الوطنِ. ودَّعتُ أمي التي حاولتُ إخفاءَ دموعِها، وأبي الذي دعا لي بالتوفيقِ رغمَ أنَّ عينيه كانتا تقولانِ شيئاً آخرَ.

في الغربةِ، اكتشفتُ عالماً مختلفاً تماماً. مختبراتٌ مجهزةٌ بأحدثِ الأجهزةِ، وتمويلٌ سخيل للبحثِ، ونظامٌ يكفي الاجتهادَ والإبداعَ. تعلمتُ تقنياتِ التحليلِ الحيويِّ الحاسوبيِّ، وغصتُ في عالمِ الجيناتِ والبياناتِ الضخمةِ، ونشرتُ أبحاثاً في مجلاتٍ عالميةٍ. تقدمتُ خطواتٍ لم أكن لأحلمُ بها في وطني. لكنَّ هذا التقدمَ كان يحملُ في طياته مرارةً؛ فكلُّ نجاحٍ كان يذكرُّني بأنه تحققَ بعيداً عن الأرضِ التي كان يجبُ أن يُزرعَ فيها.

أروي قصتي هنا لا تفاخراً، بل لأنها نموذجٌ مصغّرٌ لآلاف القصص المشابهة.
أنا لستُ استثناءً، بل قاعدةٌ متكررةٌ. وفي كلّ مدينةٍ غربيةٍ كبرى، ستجدُ يميناً حملَ
عقله وعلمه ورحل. حين نفهمُ قصةَ فردٍ واحدٍ بتفاصيلها، نبدأُ في فهمِ الظاهرةِ
العامةِ التي تلتهمُ مستقبلَ بلدٍ بأكمله. سيرتي هي مدخلي إلى تشریح هذا النزيف، لا
خاتمته.

الفصل ٢

جذور النزيف: تاريخ هجرة العقول اليمنية

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

سورة الزمر: ٩

لم تبدأ هجرة العقول اليمنية مع جيلي، بل تمتد جذورها عميقاً في التاريخ. فاليمينيون شعبٌ مهاجرٌ بطبيعته، حملتهم السفنُ عبرَ البحرِ الأحمرِ والمحيطِ الهنديِّ منذ قرونٍ، فأسسوا جالياتٍ في الحبشة وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا. غير أنَّ تلك الهجرات القديمة كانت في الغالب هجرة تجارٍ وعمالٍ، لا هجرة عقولٍ متعلّمةٍ بالمعنى الحديث.

مع منتصف القرن العشرين، ومع بروز الدولة الحديثة في شطري اليمن، بدأت ملامح نزيف العقول تتشكل. أرسلت أولى البعثات الطلابية إلى مصر والعراق والاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية في الشطر الجنوبي، وإلى دول عربية

وغربية في الشطر الشمالي. عادَ بعض هؤلاء لينوا مؤسسات الدولة الوليدة، لكن آخرين فضّلوا البقاء حيث وجدوا استقراراً وفرصاً لم تتوفر في الوطن المضطرب.

شكّلت الاضطرابات السياسية المتلاحقة دافعاً رئيساً للرحيل. فنذ ثورة عام ١٩٦٢ في الشمال واستقلال الجنوب عام ١٩٦٧، عاشت البلاد سلسلة من الصراعات والانقلابات. ومع كلّ اضطراب، كان جزءٌ من النخبة المتعلمة يجد نفسه مضطراً للمغادرة، إما هرباً من الاضطهاد السياسي، أو بحثاً عن أمانٍ لأسرته، أو يأساً من إمكانية البناء في بيئة مضطربة.

في السبعينيات والثمانينيات، فتحت دول الخليج النفطية أبوابها أمام العمالة اليمنية، وكان من بينها كفاءاتٌ عالية: أطباء ومهندسون ومعلمون. لم تكن هذه بالضرورة هجرة دائمة، لكنها أرسّت نمطاً: أن العقل اليمني يجد تقديراً مادياً ومنهياً في الخارج أكبر مما يجده في الداخل. وحين وقعت أزمة الخليج عام ١٩٩٠ وطُرد مئآت الآلاف من اليمنيين من السعودية، كانت تلك ضربة مزدوجة: فقدان الدخل، وعودة كفاءاتٍ إلى وطن عاجزٍ عن استيعابها.

أما التحولُ الأخطرُ فجاء مع مطلع الألفية الثالثة، ثم تسارع بشكلٍ دراماتيكيٍّ بعد أحداث عام ٢٠١١ والحرب التي اندلعت عام ٢٠١٥. فع انهارت الدولة، وتوقف الرواتب، وتدمير البنية التحتية، وانعدام الأمن، لم يعد الرحيل خياراً بل ضرورة. هاجر الأطباء بأعدادٍ غير مسبوقة، وترك الأساتذة جامعاتهم، وبحث الباحثون الشباب عن أيّ منفذٍ للخروج. تحول التزييف البطيء إلى نزفٍ حادٍ يهدد حياة الجسد الوطني كلّهُ.

إنَّ فهمَ هذا التاريخِ ضروريٌّ لأنَّه يكشفُ أنَّ نزيْفَ العقولِ ليسَ حادثاً
عابراً، بل ظاهرةً متجذرةً تُتغذى على أزماتٍ متراكمةٍ. وكلُّ محاولةٍ لعلاجها دون
فهمِ جذورها العميقة ستكوْنُ كمن يضعُ ضماً على جرحٍ نازفٍ من الداخلِ. لقد
بدأ النزيْفُ قبلَ الحربِ بعقودٍ، وإنْ كانتِ الحربُ قد حولته إلى كارثةٍ.

الفصل ٣

موجات الرحيل: من الستينيات إلى زمن الحرب

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾

سورة الحج: ٤٦

يمكن تقسيم هجرة العقول اليمنية إلى موجات متتالية، لكل موجة دوافعها وسماتها الخاصة. وفهم هذه الموجات يساعدنا على رسم خريطة دقيقة للزيف بدلاً من التعامل معه ككتلة واحدة غير متميزة.

الموجة الأولى هي موجة البعثات التعليمية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. كانت الدولة الناشئة ترسل خيرة طلابها للتعلم في الخارج على أمل عودتهم لبناء الوطن. عاد كثيرون بالفعل وأسهموا في تأسيس الجامعات والمستشفيات والوزارات. لكن نسبة منهم لم تعد، إذ وجدت في بلدان الدراسة استقراراً وفرصاً أرحب. كانت هذه الموجة صغيرة نسبياً، لكنها زرعَت البذرة الأولى.

الموجةُ الثانيةُ هي موجةُ العمالةِ الماهرةِ إلى الخليجِ في السبعينياتِ والثمانينياتِ. معَ الطفرةِ النفطيةِ، احتاجتْ دولُ الخليجِ إلى أطباءَ ومهندسينَ ومعلمينَ، فوجدَ اليمنيُّ فيها ملاذاً اقتصادياً. لم تكن هذه هجرةٌ دائمةً بالكامل، لكنها عودتِ الكفاءةَ اليمنيةَ على العملِ خارجَ الوطنِ، وأضعفتْ ارتباطَها بسوقِ العملِ المحليِّ.

الموجةُ الثالثةُ ارتبطتْ بالأزماتِ السياسيةِ الكبرى: حربُ صيفِ عام ١٩٩٤، ثم التوتراتُ المتلاحقةُ. معَ كلِّ أزمةٍ، كان جزءٌ من النخبةِ يقرُّ أنَّ الاستثمارَ في المستقبلِ خارجَ اليمنِ أكثرُ أماناً. وبدأتْ تتشكلُ شبكاتٌ من اليمنيينَ المتعلمينَ في الخارجِ، تسهِّلُ على القادمينَ الجددِ الاندماجَ، مما جعلَ الرحيلَ أسهلَ وأقلَّ رهبةً.

أما الموجةُ الرابعةُ، وهي الأعنفُ والأخطرُ، فهي موجةٌ ما بعدَ عام ٢٠١٥. لم تعدْ هذه هجرةً اختياريةً بحثاً عن الأفضلِ، بل هجرةٌ نجاةٍ من الموتِ والجوعِ وانهايارِ كلِّ مقوماتِ الحياةِ الكريمةِ. أطباءُ المستشفياتِ الذين رأوا مرضاهم يموتونَ لنقصِ الدواءِ، وأساتذةُ الجامعاتِ الذين انقطعَتْ رواتبُهم لسنواتٍ، والباحثونَ الذين دُمِرتْ مختبراتهمُ — كلُّ هؤلاءِ حزموا حقائبَهم بقلوبٍ مثقلةٍ. هذه الموجةُ استنزفتِ الرصيدَ المتبقيَ من الكفاءاتِ بسرعةٍ مخيفةٍ.

اللافتُ في الموجةِ الأخيرةِ أنها طالتْ حتى الجيلَ الصاعدَ. فالطلابُ المتفوقونَ في المدارسِ والجامعاتِ باتوا يخططونَ للرحيلِ منذُ نعومةِ أظفارِهِم، ويرونَ في المغادرةِ الطموحَ الأسْمَى لا الخيارَ الأخيرَ. وهذا أخطرُ ما في الأمرِ: حينَ يصبحُ

النزوحُ حلمًا وطنيًا جماعيًا لدى الشبابِ، فإنَّ الوطنَ يفقدُ ليس فقط عقلهَ الحاليةَ، بل عقلهَ المستقبليةَ أيضًا. إنه نزيفٌ يستهلكُ الحاضرَ ويرهنُ المستقبلَ في آنٍ معًا.

الفصل ٤

لماذا يرحلون؟ عوامل الطرد والجذب

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

سورة الملك: ١٥

يميلُ كثيرونَ إلى اختزالِ أسبابِ الهجرةِ في عاملٍ واحدٍ: الحربُ، أو الفقرُ، أو الطموحُ. لكنَّ الحقيقةَ أكثرُ تعقيدًا. يفسِّرُ علماءُ الهجرةِ الظاهرةَ من خلالِ نموذجِ «الطردِ والجذبِ»: عواملُ في الوطنِ تدفعُ العقولَ للخروجِ، وعواملُ في بلدانِ المهجرِ تجذبُها إليها. وفي الحالةِ اليمنيةِ، تتضافرُ العواملانِ بشكلٍ قلَّ نظيره.

أما عواملُ الطردِ، فأولُها انعدامُ الأمنِ والاستقرارِ. لا يمكنُ لعقلٍ أن يبدعَ وهو يخشى على حياته وحياته أسرته. الحربُ لا تقتلُ الأجسادَ فقط، بل تقتلُ القدرةَ على التخطيطِ للمستقبلِ، وهي شرطُ أساسيٌّ للإبداعِ العلميِّ. ثانيها الانهيارُ الاقتصاديُّ: رواتبُ متوقفةٌ، وعملةٌ منهارةٌ، وأسعارٌ ملتهبةٌ تجعلُ من المستحيلِ على الأكاديميِّ أو الطبيبِ أن يعيلَ أسرته بكرامة.

ثالثُ عواملِ الطردِ هو غيابُ البيئةِ العلميةِ الداعمةِ. حتى في زمنِ السلمِ النسبيِّ، كان الباحثُ اليمينيُّ يفتقرُ إلى التمويلِ، والمختبراتِ الحديثةِ، والاشتراكِ في المجلاتِ العلميةِ، وشبكاتِ التعاونِ الدوليِّ. البحثُ العلميُّ ليس عملاً فردياً، بل يحتاجُ إلى منظومةٍ متكاملةٍ. وحين تغيبُ هذه المنظومةُ، يشعرُ العقلُ بالاختناقِ. رابعُها هو ضعفُ التقديرِ المعنويِّ والمهنيِّ: حين لا يجدُ الكفاءَةُ فرقاً بينه وبين غيرِ الكفاءَةِ في التقدمِ الوظيفيِّ، تموتُ الحوافزُ.

في المقابلِ، تعملُ عواملُ الجذبِ في بلدانِ المهجرِ بقوةٍ معاكسةٍ. أولُها البيئةُ العلميةُ الغنيةُ: مختبراتٌ مجهزةٌ، وتمويلٌ سخِيٌّ، وحريةٌ أكاديميةٌ. ثانيها الأمانُ والاستقرارُ اللذان يتيحانِ التفرغَ للعملِ الذهنيِّ. ثالثُها التقديرُ الماديُّ والمعنويُّ: راتبٌ يليقُ بالجهدِ، واعترافٌ بالكفاءةِ، ومسارٌ وظيفيٌّ واضحٌ. رابعُها الفرصُ المفتوحةُ للأبناءِ في التعليمِ والصحةِ.

لكن ثمةَ عاملاً خفياً نادراً ما يُذكرُ، وهو «كلفةُ البقاءِ النفسيةُ». فالعقلُ المبدعُ الذي يُجبرُ على الخمولِ يعاني ألماً داخلياً عميقاً. إنه يشعرُ أنَّ سنواتِ عمره تُتسربُ دون إنجازٍ، وأنَّ قدراته تُتآكلُ. هذا الألمُ الصامتُ يدفعُ كثيرينَ للرحيلِ حتى حين تتحسنُ الظروفُ الماديةُ قليلاً. إنهم لا يهربونَ من الفقرِ فحسب، بل من الشعورِ بهدرِ الذاتِ.

من المهمِّ أن نفهمَ أنَّ عواملَ الطردِ في الحالةِ اليمينيةِ أقوى بكثيرٍ من عواملِ الجذبِ. فالمهاجرُ اليمينيُّ في غالبه لا يبحثُ عن رفاهيةٍ زائدةٍ، بل عن الحدِّ الأدنى من الكرامةِ والأمنِ وإمكانيةِ العملِ. وهذا يعني أنَّ علاجَ النزيفِ لا يتطلبُ

بالضرورة منافسة الغرب في رواتبه، بل توفير بيئة آمنة ومحترمة تسمح للعقل بأن يعمل وينتج. وهذه بشرى في طياتها؛ فالمطلوب ممكن، وإن كان صعباً.

الفصل ٥

الخسارة المركبة: الكلفة الاقتصادية والعلمية

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ
سَوْفَ يُرَىٰ

سورة النجم: ٣٩ - ٤٠

حين نتحدث عن كلفة زيفِ القول، لا نتحدث عن رقمٍ واحدٍ يمكنُ حصره بسهولة، بل عن خسارة مركبةٍ متعددة الأبعاد، بعضها ظاهرٌ وبعضها خفيٌّ، وبعضها آتٍ وبعضها يمتدُّ لأجيالٍ.

البعد الأول هو الكلفة الاستثمارية المباشرة. فالدولة تتفق على تعليم الطالب من المرحلة الابتدائية حتى التخرج الجامعيّ مبالغٍ كبيرةً، مدعومةً في غالبيتها من المال العام. وحين يهاجر هذا الخريج، فإنَّ الوطن يكون قد استثمر فيه لسنوات ثم قدّمه هديةً مجانيةً لدولة غنية لم تدفع فلساً واحداً في تكوينه. إنها إعانةٌ عكسيةٌ يقدّمها الفقير للغني.

البعد الثاني هو خسارة الإنتاجية المستقبلية. فالعقل المهاجر كان سينتج في وطنه أبحاثاً، ويعالج مرضى، ويدرب أجيالاً، ويؤسس مشاريع. كل هذا الإنتاج المحتمل يُنقل إلى بلد آخر. وهذه الخسارة تتضاعف، لأنّ العالم الواحد لا يعمل منفرداً، بل يكون فريقاً ويدرب تلاميذ، فيتحوّل خروجه إلى خسارة منظومة كاملة محتملة، لا فرد واحد.

البعد الثالث، وهو الأخطر، هو انهيار القطاعات الحيوية. خذ القطاع الصحيّ مثلاً: حين يهاجر الأطباء المتخصصون، تغلق أقسامٌ بأكملها في المستشفيات، ويُحرم المرضى من العلاج، وترتفع معدلات الوفيات. وفي التعليم، حين يرحل الأساتذة الأكفاء، تندهور جودة التعليم، فيتخرج جيلٌ أضعف، مما يعمّق الأزمة في دائرة مفرغة. إنّ نزيف العقول لا يضعف الحاضر فقط، بل يدمر القدرة على إنتاج عقولٍ جديدةٍ.

البعد الرابع هو الخسارة المعرفية غير المرئية. فمع كلّ عقلٍ يرحل، تُفقد خبرةٌ متراكمةٌ ومعرفةٌ ضمنيةٌ لا تُكتب في الكتب. الطبيب الذي عالج آلاف الحالات، والمهندس الذي عرف خصوصية الأرض والمناخ، والباحث الذي فهم المشكلات المحلية — كلُّ هؤلاء يحملون معرفةً محليةً ثمينةً يصعب تعويضها. وهذه المعرفة الضمنية هي رأس المال الحقيقي للأمم.

لكنّ الصورة ليست قائمةً تماماً. فهناك ما يُسمى «مكاسب الشتات»: تحويلات مالية يرسلها المهاجرون، وشبكاتُ معرفةٍ قد تُوظف لصالح الوطن، وخبراتٌ قد تعود يوماً. غير أنّ هذه المكاسب تظلُّ محدودةً ومشروطةً، ولا تعوّض

الخسارة الأصلية إلا إذا وجدت سياسات ذكية تُحوّل الشتات من خسارة صافية إلى مصدر قوة. وهذا ما سنعود إليه في الفصول اللاحقة. المهم الآن أن ندرك حجم الخسارة الحقيقي حتى نأخذها على محمل الجد.

الفصل ٦

العقول في المهجر: قصص النجاح والألم

﴿إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

سورة الزمر: ١٠

خلف الأرقام والإحصاءات الباردة، تقف قصص إنسانية نابضة. كل عقل مهاجر هو حكاية فيها نجاح وألم، إنجاز وحنين، اندماج وغربة. وفي هذا الفصل أستعرض نماذج من هذه القصص، بعضها عشتُه بنفسي، وبعضها رأيته في زملائي ومعارفي.

هناك الطبيب اليمني الذي أصبح استشارياً في مستشفى مرموق في أوروبا، ينقذ أرواحاً كل يوم. نجاحه الظاهر باهر، لكنه يحدثني عن ليالٍ يستيقظ فيها متذكراً مرضى تركهم خلفه، أطفالاً كان يمكن أن ينقذهم لو بقي. يقول إنه يشعر بذنب لا يفارقه، وكأنه نجا من سفينة غارقة تاركاً الآخرين. هذا هو وجه الألم الذي لا يراه من يرى النجاح فقط.

وهناك الباحثة اليمنية التي حصلت على الدكتوراه من جامعة أمريكية مرموقة، وتقود اليوم فريقاً بحثياً. تحكي كيف أنها كلما نشرت بحثاً، تخيلت كيف كان يمكن لهذا البحث أن يلهم طالبات في صنعاء أو عدن. أسست مع زميلاتها مبادرةً اقتراضيةً لتدريب الطالبات اليمنيات عن بُعد، محاولةً بذلك رَأْب الصدع بين نجاحها الشخصي وواجبها الوطني.

وهناك المهندس الذي يبني ناطحات السحاب في مدن الخليج، بينما بيت أهله في اليمن ما زال بلا كهرباء مستقرة. المفارقة التي يعيشها تكادُ تَمَرُّقُه: يشيدُ حضارةً لغيره بينما وطنه ينهار. لكنه يرسلُ كلَّ شهرٍ ما يعيلُ به أسرته الممتدة، ويحلمُ بيوم يعود فيه ليبنى في بلده بعض ما بناه في بلدان الآخرين.

القاسم المشترك بين هذه القصص هو ازدواجية الشعور: فخرٌ بالإنجازِ ممزوجٌ بحنينٍ وذنبٍ. المهاجرُ الناجحُ ليس سعيداً سعادةً كاملةً؛ فجزءٌ من قلبه بقي في الوطن. وهذا الحنينُ ليس ضعفاً، بل هو في حقيقته رأسُ مالٍ وطنيٍّ كامنٍ. فالمهاجرُ الذي ما زال يحملُ وطنه في قلبه مستعدٌ للعطاء متى وُجدتِ القناةُ المناسبةُ. المشكلةُ أنَّ هذه القنوات غالباً ما تكونُ مفقودةً أو معطلةً.

أرى في هذه القصصِ أملاً لا يأساً. فهذه العقولُ لم تنقطع صلتهاً بالوطنِ رغمَ البعد. إنها شبكةٌ هائلةٌ من الكفاءاتِ الموزعةِ حولَ العالم، تنتظرُ من يستدعيها ويوظفُ طاقتها. الشتاتُ اليمنيُّ ليس خسارةً نهائيةً بالضرورة؛ يمكنُ أن يتحولَ إلى أعظمِ أصولِ الوطنِ إن أحسنَّا التعاملَ معه. لكنَّ ذلك يتطلبُ رؤيةً وإرادةً وسياساتٍ، وهو ما سنتناوله في الفصولِ القادمة.

الفصل ٧

هل يمكن عكس النزيف؟ تجارب دولية ملهمة

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

سورة الرعد: ١١

قد يبدو نزيف العقول قدراً محتوماً، لكن التاريخ الحديث يقدم أمثلة مشجعة لدول نجحت في عكس المسار، فتحوّلت من مصدرة للعقول إلى جاذبة لها. دراسة هذه التجارب لا تعني نسخها حرفياً، بل استلهام مبادئها وتكييفها مع خصوصية الحالة اليمنية.

التجربة الأولى هي كوريا الجنوبية. في ستينيات القرن الماضي كانت كوريا دولة فقيرة تعاني نزيفاً حاداً لعقولها نحو الولايات المتحدة. لكنها استثمرت بكثافة في التعليم والبحث العلمي، وأنشأت معاهد بحثية متقدمة برواتب منافسة، وأطلقت برامج لاستعادة علماءها المهاجرين. خلال عقود قليلة، تحوّلت كوريا إلى قوة تكنولوجية عالمية، وعاد كثير من عقولها ليقودوا نهضتها. الدرس هنا هو أن الاستثمار الجاد في العلم يحدث الفرق.

التجربة الثانية هي الهند والصين. بدلاً من محاولة إجبار المهاجرين على العودة، تبنت الدولتان استراتيجية «الاستفادة من الشتات». أنشأتا شبكات للتواصل مع علماءهما في الخارج، وشجعتاهم على الاستثمار ونقل المعرفة والإشراف على طلاب في الوطن عن بُعد. كثيرٌ من نهضة قطاع التقنية في الهند يعود فضلُه إلى مهندسين هنود في وادي السيليكون ربطوا بين العالمين. الدرسُ هو أنَّ الشتاتَ يمكنُ أن يصبحَ جسراً لا هوةً.

التجربة الثالثة هي أيرلندا. عانت لعقودٍ من هجرة شبابها، لكنها حين استقرت سياسياً واقتصادياً وخلقت فرص عملٍ جاذبةً، بدأ أبناءها بالعودة طوعاً. الدرسُ هو أنَّ أهمَّ عاملٍ لاستعادة العقول هو تحسينُ الظروفِ في الوطنِ نفسه؛ فالعقولُ تعودُ حين يصبحُ الوطنُ مكاناً يستحقُّ العودةَ إليه.

التجربة الرابعة هي تايوان، التي أنشأت حديقة «هسينشو» العلمية كبيئة حاضنة متكاملة، جمعت الجامعات والشركات ومراكز البحث في مكانٍ واحدٍ، فأغرَّت العلماءَ العائدينَ بفرصٍ حقيقيةٍ للإبداع والريادة. الدرسُ هو أهميةُ خلقِ «جزرٍ تميز» تكونُ نواةً للنهضة حتى قبل إصلاح المنظومة بأكملها.

ما يجمعُ هذه التجاربَ هو أنَّ عكسَ النزيفِ ممكنٌ، لكنه ليس تلقائياً. إنه يتطلبُ إرادةً سياسيةً، واستثماراً طويلاً الأمدِ، وصبراً استراتيجياً. والأهمُّ أنه يبدأ من الداخل: من تغييرٍ ما بأنفسنا كما تقولُ الآيةُ الكريمةُ. البينُ في ظروفه الحالية لا يستطيعُ نسخَ هذه التجاربِ فوراً، لكنه يستطيعُ البدءَ بخطواتٍ صغيرةٍ ذكيةٍ، تُراكمُ

الأملَ وتبني الأساس. فلا يئأسَنَّ أحدٌ؛ فالذين سبقونا في هذا الطريقِ كانوا يوماً
في وضعٍ لا يقلُّ صعوبةً عن وضعنا.

الفصل ٨

نحو سياسة وطنية لاستعادة العقول

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ﴾

سورة المائدة: ٢

بعد رحلة في تاريخ الزيف وأسبابه وكلفته وتجارب معالجته، يبقى السؤال العملي: ما العمل؟ لا أدعي امتلاك وصفة سحرية، لكنني أطرح ملامح لسياسة وطنية ممكنة، مستنداً إلى الدروس السابقة وإلى واقع اليمن الخاص.

أولاً: البدء من المتاح لا انتظار المثالي. لن نستطيع في المدى القريب منافسة الغرب في رواتبه ومختبراته. لكن يمكننا خلق «جزر تميز» صغيرة: مركز بحثي واحد مجهز جيداً، جامعة واحدة تُدار بمعايير عالمية، مستشفى نموذجي. هذه الجزر تُثبت أن العمل الجاد ممكن في اليمن، وتصبح مغناطيساً يجذب العقول ويبث الأمل.

ثانياً: تفعيل شبكة الشتات. بدلاً من انتظار العودة الجسدية الصعبة، يمكن ربط العقول اليمنية في الخارج بالوطن عبر التقنية: إشراف عن بُعد على طلاب

الدراسات العليا، محاضرات افتراضية، مشاريع بحثية مشتركة، نقل خبرات. الشتات اليمني ثروة هائلة تنتظر التفعيل، وأنا شخصياً أرى في هذا المسار أعظم الأمل، وأسعى لأكون جزءاً منه.

ثالثاً: إصلاح منظومة الحوافز. يجب أن يشعر الكفاء بأن كفاءته مُقدَّرة، وأنَّ هناك فرقاً بينه وبين غير الكفاء. هذا يتطلب محاربة الوساطة والفساد في التعيينات والترقيات، وربط التقدم بالإنجاز لا بالانتماء. إصلاح الحوافز لا يكلف مالياً كثيراً، لكنه يتطلب إرادة وعادلة.

رابعاً: الاستثمار في التعليم والبحث ولو بالقليل المتاح. حتى في ظلّ شحّ الموارد، يمكن تخصيص نسبة ولو صغيرة للبحث العلمي، وتوجيهها بذكاء نحو المشكلات المحلية الملحة. البحث الموجه لحلّ مشكلات المياه والزراعة والصحة في اليمن سيجذب العقول لأنه ذو معنى ووطني في آن. خامساً: الأمن والاستقرار أولاً؛ فبدون سلام يبقى كل ما سبق حبراً على ورق. السلام هو الشرط الأول لأيّ نهضة.

أختم هذا الفصل بدعوة إلى الأمل المسؤول، لا التفاؤل الساذج ولا اليأس المُقعد. نزيه العقول جرح عميق، لكنه ليس قاتلاً إن تكاتفنا على علاجه. ولكلّ منا دور: الدولة بسياساتها، والجامعات بإصلاحاتها، والمهاجرون بعبائهم، والباقون بصمودهم. وأنا إذ أكتب هذا، أعاهد نفسي أن أكون جسراً بين ضفتين، وأن أوظف ما تعلمته في خدمة وطني بأيّ صورة ممكنة. فالعقول التي هاجرت لم تمت، بل تنتظر نداء الوطن.

الخلاصة

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

سورة طه: ١١٤

في ختام هذه الرحلة، أعودُ إلى تلك اللحظة في مطارِ صنعاء، حين وقفتُ حاملاً حقيقةً وحلمًا. لو عادَ بي الزمنُ، هل كنتُ سأُتخذُ القرارَ ذاته؟ سؤالٌ لا أملكُ له جواباً قاطعاً. لقد منحني الغربةُ علماً وخبرةً ما كنتُ لأنالها في وطني، لكنها أخذتُ مني سنواتٍ من العمرِ بعيداً عن أرضِ أحبِّها وأهلٍ أشتاقُ إليهم.

لكنَّ هذا الكتابُ لم يكن عن الندم، بل عن الفهم. أردتُ أن أفهمَ الظاهرةَ التي صرتُ جزءاً منها، وأن أضعَ تجربتي في سياقها التاريخي والاجتماعي، وأن أستخلصَ منها دروساً قد تنفعُ من يأتي بعدي. نزيه العقولِ اليمنيةِ ليس قصةَ فردٍ، بل قصةَ وطنٍ يفقدُ أثمنَ ما يملكُ في أحلكِ ظروفه.

وإذا كان ثمةَ رسالةٌ واحدةٌ أودُّ أن يحملها القارئُ من هذه الصفحات، فهي أنَّ العقولَ المهاجرةَ ليست خسارةً نهائيةً محتومةً. إنها ثروةٌ مؤجلةٌ، وأملٌ معلقٌ،

وطاقةً كامنةً تنتظرُ من يوقظُها. المهاجرُ الذي يحملُ وطنَهُ في قلبهِ لم يفقده، بل يحمله معه أينما حلَّ، مستعداً للعطاء متى وجدتِ السبيلُ.

أكتبُ هذه السطورَ الأخيرةَ وأنا أشعرُ بأنني مدينٌ لوطني بدينٍ لن يسقطَ بالتقادم. وسأسعى ما حييتُ لسدادِ بعضِهِ، بالعلم الذي أنشرُهُ، والطلابِ الذين أدربُهُم، والجسورِ التي أمدُّها بين ضفتين. فلعلَّ يوماً يأتي تعودُ فيه العقولُ إلى وطنها، لا مهزومةً بل ظافرةً، تحملُ من علمِ الدنيا ما يعمرُ الأرضَ ويرفعُ الرايةَ.

وأخيراً، أدعو كلَّ عقلٍ يمنيّ مهاجرٍ أن يبقى موصولاً بجذوره، وكلَّ من بقي في الوطن أن يصمدَ ويبني، وكلَّ صاحبِ قرارٍ أن يدركَ أنَّ أعظمَ استثمارٍ هو الاستثمارُ في الإنسان. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أنيبُ. والله أعلم.

المراجع العلمية

Migration Studies & Economics / علم الهجرة والاقتصاد

- Docquier, F. & Rapoport, H. (2012). Globalization, Brain Drain, and Development. Journal of Economic Literature.
- Beine, M., Docquier, F. & Rapoport, H. (2008). Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries. The Economic Journal.
- Bhagwati, J. & Hanson, G. (Eds.) (2009). Skilled Immigration Today: Prospects, Problems, and Policies. Oxford University Press.
- Kapur, D. (2010). Diaspora, Development, and Democracy: The Domestic Impact of International Migration from India. Princeton University Press.

Yemen Studies / الدراسات اليمنية

- Dresch, P. (2000). A History of Modern Yemen. Cambridge University Press.
- Colton, N. A. (2010). Yemen: A Collapsed Economy. Middle East Journal.
- World Bank (2022). Yemen Economic Monitor: Human Capital and Recovery. Washington, D.C.
- UNDP (2021). Assessing the Impact of War on Development in Yemen.

سياسات الشتات والعودة / Diaspora & Return Policy

- Saxenian, A. (2006). The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy. Harvard University Press.
- Meyer, J.-B. (2001). Network Approach versus Brain Drain: Lessons from the Diaspora. International Migration.
- Agunias, D. R. & Newland, K. (2012). Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development. IOM & MPI.

التعليمُ العالي والبحثُ العلمي / Higher Education & Research

- Altbach, P. G. (2016). Global Perspectives on Higher Education. Johns Hopkins University Press.
- UNESCO (2021). Science Report: The Race Against Time for Smarter Development.

التفسيرُ وعلومُ القرآن / Qur'anic Exegesis (Tafsir)

- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. دار طيبة، الرياض.
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. مؤسسة الرسالة.
- القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة الرسالة.

القسم الإنجليزي

English Section

Full Translation of All Chapters

Introduction

“Who taught by the pen — taught man that which he
knew not.”

Qur'an, Al-'Alaq 96:4-5

At Sana'a International Airport, on a morning in the early years of the third millennium, I stood carrying a single suitcase, a diploma, and a dream. I did not know then that I was part of a phenomenon with a name in the books of economics and sociology, and that my step toward the departure gate was not a purely individual decision, but a link in a long chain of departures that began decades before me — and would continue after me, unless something fundamental changed in the equation of the homeland.

This book is neither a cold academic study nor a purely personal memoir. It is an attempt to weave together three

threads that are hard to separate: the history that produced the Yemeni brain drain, the policies that fed it or failed to stop it, and the personal story of one of those minds that emigrated. I write as a witness and a party to the story, not as a neutral observer standing outside it.

"Brain drain" is a term coined in the 1950s, when Britain observed its scientists leaving for America. But in a poor, war-torn country like Yemen, the phenomenon takes on a different, tragic character. When a scientist migrates from one wealthy nation to another, the first loses a talent. But when a physician or an engineer migrates out of Yemen, the homeland may lose the last person capable of saving what remains.

In these pages I will try to answer questions that have long pursued me: When did the drain begin? Why did it accelerate? What does it truly cost Yemen? And is there any way to reverse it, or has what left gone for good? I will not claim to hold complete answers, but I will place before the reader what I have seen, lived, and read, in the hope that it becomes a brick in a national conversation long overdue.

I write this book from my laboratory at the University of Michigan, surrounded by gene-analysis instruments a tenth of which were never available in my homeland. Each time I publish a paper bearing my name and my American institution, a silent question wrings my heart: how much could this science have accomplished had it been done in Sana'a, Taiz, or Aden? This book is my attempt to answer that question, and to search for a road home — if not in body, then in knowledge and service.

Chapter 1

The First Migrant: A Life at the Heart of the Phenomenon

“And whoever emigrates for the cause of God will find on the earth many places of refuge and abundance.”

Qur'an, An-Nisa 4:100

I was born into an ordinary Yemeni household, where knowledge was seen as the only door of escape from poverty. My father would remind us that the homeland possessed no abundant oil like its neighbors, but it did possess minds — and that we had to sharpen ours because they were our only wealth. He did not know that this very wealth would become the cause of our departure; for a mind that is sharpened yet finds no place to work must inevitably search for another.

I studied in the schools of Sana'a, then entered university in a scientific field. There I began to feel the first gap: outdated curricula, half-empty laboratories, and excellent professors besieged by scarce means. We read about modern techniques in books without ever seeing them, memorizing the names of instruments our hands never touched. And yet, among the students there was enough passion to ignite a renaissance — had the right soil existed.

The moment of truth came when I finished my first degree and sought a path to continue in scientific research. I struck a solid wall: no adequate research funding, no clear career track for a researcher, and no genuine recognition of the value of science in a job market that sanctifies connections and affiliation over competence. The choice before me was clear and cruel: either bury my ambition and accept a routine job that would extinguish the flame of science within me, or leave.

I submitted my applications to universities abroad and waited with a torn heart. When the letter of acceptance and scholarship arrived, I did not feel the complete joy one expects; a deep sorrow was mixed into it. I knew I was opening for myself

the door of the future, yet at the same moment shutting behind me the door of the homeland. I bid farewell to my mother, who tried to hide her tears, and to my father, who prayed for my success even as his eyes said something else.

In exile, I discovered an entirely different world. Laboratories equipped with the latest instruments, generous research funding, and a system that rewards diligence and creativity. I learned the techniques of computational biology, plunged into the world of genes and big data, and published in international journals. I advanced in ways I could never have dreamed of at home. But this advance carried a bitterness within it; every success reminded me that it had been achieved far from the soil where it should have been planted.

I tell my story here not out of pride, but because it is a miniature of thousands of similar stories. I am not an exception, but a recurring rule. In every major Western city, you will find a Yemeni who carried his mind and his learning and left. When we understand one individual's story in detail, we begin to understand the general phenomenon devouring the future of an

entire country. My biography is my entry point into dissecting this drain — not its conclusion.

Chapter 2

Roots of the Bleed: A History of Yemeni Intellectual Migration

“Say: Are those who know equal to those who do not know? Only those of understanding will remember.”

Qur'an, Az-Zumar 39:9

The migration of Yemeni minds did not begin with my generation; its roots stretch deep into history. Yemenis are a migratory people by nature; ships carried them across the Red Sea and the Indian Ocean for centuries, and they founded communities in Abyssinia, East Africa, and Southeast Asia. Yet those old migrations were mostly migrations of merchants and laborers, not of educated minds in the modern sense.

By the mid-twentieth century, with the rise of the modern state in the two Yemens, the features of a brain drain began to take shape. The first student missions were sent to Egypt, Iraq, the Soviet Union, and Eastern Europe from the southern part, and to Arab and Western nations from the north. Some returned to build the institutions of the nascent state, but others preferred to remain where they had found stability and opportunities unavailable in a turbulent homeland.

Successive political upheavals became a principal driver of departure. From the revolution of 1962 in the north and the independence of the south in 1967, the country lived through a series of conflicts and coups. With each upheaval, part of the educated elite found itself compelled to leave — fleeing political persecution, seeking safety for family, or despairing of the possibility of building anything in a turbulent environment.

In the 1970s and 1980s, the oil-rich Gulf states opened their doors to Yemeni labor, including highly skilled professionals: physicians, engineers, and teachers. This was not necessarily permanent migration, but it established a pattern: that the Yemeni mind finds greater material and professional

appreciation abroad than at home. And when the Gulf crisis struck in 1990 and hundreds of thousands of Yemenis were expelled from Saudi Arabia, it was a double blow: loss of income, and the return of skilled people to a homeland incapable of absorbing them.

The most dangerous transformation, however, came with the dawn of the third millennium, then accelerated dramatically after the events of 2011 and the war that erupted in 2015. With the collapse of the state, the halting of salaries, the destruction of infrastructure, and the absence of security, departure was no longer a choice but a necessity. Physicians emigrated in unprecedented numbers, professors left their universities, and young researchers sought any outlet for escape. The slow bleed became an acute hemorrhage threatening the life of the entire national body.

Understanding this history is essential because it reveals that the brain drain is not a passing incident but a deeply rooted phenomenon feeding on accumulated crises. Any attempt to treat it without understanding its deep roots would be like placing a bandage on a wound bleeding from within. The bleed began

decades before the war — even if the war turned it into a catastrophe.

Chapter 3

Waves of Departure: From the 1960s to the Time of War

“Have they not traveled through the land, so that they may have hearts by which to reason, or ears by which to hear?”

Qur'an, Al-Hajj 22:46

The migration of Yemeni minds can be divided into successive waves, each with its own drivers and characteristics. Understanding these waves helps us draw a precise map of the drain, rather than treating it as one undifferentiated mass.

The first wave was the wave of educational missions in the 1960s and 1970s. The emerging state sent its finest students to study abroad in the hope of their return to build the nation. Many did return and contributed to founding universities,

hospitals, and ministries. But a portion never returned, having found in their countries of study greater stability and wider opportunity. This wave was relatively small, but it planted the first seed.

The second wave was the wave of skilled labor to the Gulf in the 1970s and 1980s. With the oil boom, the Gulf states needed physicians, engineers, and teachers, and the Yemeni found there an economic refuge. This was not fully permanent migration, but it accustomed Yemeni talent to working outside the homeland and weakened its ties to the local labor market.

The third wave was linked to major political crises: the summer war of 1994, then the successive tensions that followed. With each crisis, part of the elite decided that investing in the future outside Yemen was safer. Networks of educated Yemenis abroad began to form, easing the integration of newcomers and making departure easier and less daunting.

The fourth wave — the most violent and most dangerous — is the post-2015 wave. This was no longer voluntary migration in search of something better, but a migration of survival: escape

from death, hunger, and the collapse of every element of a dignified life. Hospital physicians who watched their patients die for lack of medicine, university professors whose salaries were cut off for years, and researchers whose laboratories were destroyed — all of them packed their bags with heavy hearts. This wave drained the remaining reserve of skilled people at a frightening speed.

What is striking about the latest wave is that it reached even the rising generation. Outstanding students in schools and universities now plan for departure from their earliest years, seeing emigration as the highest ambition rather than the last resort. This is the most dangerous aspect of all: when displacement becomes a collective national dream among the youth, the homeland loses not only its current minds but its future minds as well. It is a bleed that consumes the present and mortgages the future at once.

Chapter 4

Why Do They Leave? Push and Pull Factors

“It is He who made the earth tame for you, so walk among its slopes and eat of His provision; and to Him is the resurrection.”

Qur'an, Al-Mulk 67:15

Many tend to reduce the causes of migration to a single factor: war, poverty, or ambition. But the truth is more complex. Migration scholars explain the phenomenon through the "push and pull" model: factors in the homeland that push minds out, and factors in host countries that pull them in. In the Yemeni case, both sets of factors combine with rare intensity.

As for the push factors, the first is the absence of security and stability. No mind can create while fearing for its life and

the lives of its family. War kills not only bodies but the capacity to plan for the future — a basic condition for scientific creativity. The second is economic collapse: halted salaries, a crumbling currency, and soaring prices that make it impossible for an academic or a physician to support a family with dignity.

The third push factor is the absence of a supportive scientific environment. Even in relative peacetime, the Yemeni researcher lacked funding, modern laboratories, subscriptions to scientific journals, and networks of international collaboration. Scientific research is not solitary work; it requires an integrated ecosystem. When that ecosystem is absent, the mind suffocates. The fourth is weak moral and professional recognition: when the competent find no difference between themselves and the incompetent in career advancement, incentives die.

In contrast, the pull factors in host countries work with an opposing force. The first is a rich scientific environment: equipped laboratories, generous funding, and academic freedom. The second is the safety and stability that allow full devotion to intellectual work. The third is material and moral appreciation: a salary worthy of the effort, recognition of competence, and a

clear career path. The fourth is the open opportunities for one's children in education and health.

But there is a hidden factor rarely mentioned — the "psychological cost of staying." A creative mind forced into idleness suffers a deep inner pain. It feels the years of its life slipping away without achievement, and its capacities eroding. This silent pain drives many to leave even when material conditions improve slightly. They flee not only poverty, but the sense of self squandered.

It is important to understand that the push factors in the Yemeni case are far stronger than the pull factors. The Yemeni emigrant, for the most part, is not seeking excessive luxury, but the minimum of dignity, security, and the possibility of work. This means that treating the drain does not necessarily require competing with the West's salaries, but providing a safe, respectful environment that allows the mind to work and produce. And in this lies good news: what is required is possible, even if difficult.

Chapter 5

The Compound Loss: Economic and Scientific Cost

“And that there is nothing for man except that for which he strives — and that his striving will soon be seen.”

Qur'an, An-Najm 53:39-40

When we speak of the cost of the brain drain, we are not speaking of a single figure easily tallied, but of a compound, multidimensional loss — some of it visible and some hidden, some immediate and some stretching across generations.

The first dimension is the direct investment cost. The state spends large sums, mostly funded from the public purse, on educating a student from primary school through university graduation. When this graduate emigrates, the homeland has

invested in them for years and then handed them as a free gift to a wealthy nation that paid not a single penny for their formation. It is a reverse subsidy the poor pays to the rich.

The second dimension is the loss of future productivity. The emigrating mind would have produced research at home, treated patients, trained generations, and founded enterprises. All this potential output is transferred to another country. And this loss multiplies, because a single scientist does not work alone but forms a team and trains students, so their departure becomes the loss of an entire potential ecosystem, not just one individual.

The third dimension — the most dangerous — is the collapse of vital sectors. Take the health sector as an example: when specialist physicians emigrate, entire hospital departments close, patients are denied treatment, and mortality rates rise. In education, when competent professors leave, the quality of teaching deteriorates, producing a weaker generation, which deepens the crisis in a vicious circle. The brain drain does not only weaken the present; it destroys the capacity to produce new minds.

The fourth dimension is the invisible epistemic loss. With every mind that leaves, an accumulated experience and a tacit knowledge — one not written in books — is lost. The physician who treated thousands of cases, the engineer who knew the peculiarities of the land and climate, the researcher who understood local problems — all carry a precious local knowledge that is hard to replace. This tacit knowledge is the true capital of nations.

But the picture is not entirely bleak. There are what are called "diaspora gains": remittances sent by migrants, knowledge networks that may serve the homeland, and expertise that may one day return. Yet these gains remain limited and conditional, and do not compensate for the original loss unless smart policies exist to transform the diaspora from a net loss into a source of strength. This is what we will return to in later chapters. For now, the important thing is to grasp the true scale of the loss, so that we take it seriously.

Chapter 6

Minds in Diaspora: Stories of Success and Pain

“Indeed, the patient will be given their reward
without measure.”

Qur'an, Az-Zumar 39:10

Behind the cold numbers and statistics stand living human stories. Every emigrating mind is a tale of both success and pain, achievement and longing, integration and estrangement. In this chapter I present samples of these stories — some I lived myself, and some I witnessed in colleagues and acquaintances.

There is the Yemeni physician who became a consultant at a prestigious hospital in Europe, saving lives every day. His outward success is dazzling, yet he tells me of nights when he wakes recalling patients he left behind — children he could have

saved had he stayed. He says he feels a guilt that never leaves him, as though he survived a sinking ship while abandoning the others. This is the face of pain unseen by those who see only success.

There is the Yemeni researcher who earned her doctorate from a prestigious American university and today leads a research team. She recounts how, each time she publishes a paper, she imagines how it could have inspired students in Sana'a or Aden. With her colleagues she founded a virtual initiative to train Yemeni female students remotely, trying thereby to mend the rift between her personal success and her national duty.

There is the engineer who builds skyscrapers in the cities of the Gulf, while his family's home in Yemen still lacks stable electricity. The paradox he lives nearly tears him apart: he raises a civilization for others while his homeland collapses. Yet every month he sends what supports his extended family, and dreams of a day he will return to build in his own country some of what he built in the countries of others.

The common thread of these stories is the duality of feeling: pride in achievement mingled with longing and guilt. The successful emigrant is not completely happy; part of his heart remained in the homeland. And this longing is not weakness — it is, in truth, a latent national capital. The emigrant who still carries his homeland in his heart is ready to give whenever the right channel exists. The problem is that these channels are often missing or disabled.

I see in these stories hope, not despair. These minds have not severed their bond with the homeland despite the distance. They are an immense network of talent distributed around the world, awaiting someone to summon them and harness their energy. The Yemeni diaspora is not necessarily a final loss; it can become the homeland's greatest asset if we manage it well. But that requires vision, will, and policy — which is what we address in the chapters to come.

Chapter 7

Can the Bleed Be Reversed? Inspiring International Experiences

“Indeed, God will not change the condition of a people until they change what is in themselves.”

Qur'an, Ar-Ra'd 13:11

The brain drain may seem an inevitable fate, but modern history offers encouraging examples of nations that succeeded in reversing course, turning from exporters of minds into magnets for them. Studying these experiences does not mean copying them literally, but drawing inspiration from their principles and adapting them to the particularity of the Yemeni case.

The first experience is South Korea. In the 1960s Korea was a poor country suffering an acute drain of its minds to the

United States. But it invested intensively in education and scientific research, established advanced research institutes with competitive salaries, and launched programs to reclaim its emigrant scientists. Within a few decades, Korea became a global technological power, and many of its minds returned to lead its renaissance. The lesson here is that serious investment in science makes the difference.

The second experience is India and China. Rather than trying to force migrants to return, the two nations adopted a strategy of "leveraging the diaspora." They built networks to connect with their scientists abroad and encouraged them to invest, transfer knowledge, and remotely supervise students at home. Much of India's tech-sector renaissance is owed to Indian engineers in Silicon Valley who bridged the two worlds. The lesson is that the diaspora can become a bridge, not an abyss.

The third experience is Ireland. It suffered for decades from the emigration of its youth, but when it stabilized politically and economically and created attractive jobs, its children began to return voluntarily. The lesson is that the most important factor in reclaiming minds is improving conditions in the homeland

itself; minds return when the homeland becomes a place worth returning to.

The fourth experience is Taiwan, which established the Hsinchu Science Park as an integrated incubating environment, gathering universities, companies, and research centers in one place, thereby luring returning scientists with real opportunities for creativity and entrepreneurship. The lesson is the importance of creating "islands of excellence" that serve as nuclei for a renaissance, even before reforming the entire system.

What unites these experiences is that reversing the drain is possible, but not automatic. It requires political will, long-term investment, and strategic patience. Most importantly, it begins from within: from changing what is in ourselves, as the noble verse says. Yemen, in its current conditions, cannot copy these experiences at once, but it can begin with small, smart steps that accumulate hope and build the foundation. Let no one despair; those who preceded us on this road were once in a situation no less difficult than ours.

Chapter 8

Toward a National Policy to Reclaim the Minds

“And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression.”

Qur'an, Al-Ma'idah 5:2

After a journey through the history of the drain, its causes, its cost, and the experiences of addressing it, the practical question remains: what is to be done? I claim no magic recipe, but I offer the outlines of a possible national policy, grounded in the preceding lessons and in Yemen's particular reality.

First: begin with what is available rather than waiting for the ideal. In the near term we will not be able to compete with the West's salaries and laboratories. But we can create small "islands of excellence": a single well-equipped research center, a single

university run by international standards, a model hospital.

These islands prove that serious work is possible in Yemen, and become a magnet that draws minds and spreads hope.

Second: activate the diaspora network. Rather than awaiting the difficult physical return, Yemeni minds abroad can be linked to the homeland through technology: remote supervision of graduate students, virtual lectures, joint research projects, transfer of expertise. The Yemeni diaspora is an immense wealth awaiting activation, and I personally see in this path the greatest hope — and I strive to be part of it.

Third: reform the incentive system. The competent must feel that their competence is valued, and that there is a difference between them and the incompetent. This requires fighting nepotism and corruption in appointments and promotions, and tying advancement to achievement rather than affiliation. Reforming incentives does not cost much money, but it requires will and justice.

Fourth: invest in education and research, even with the little that is available. Even amid scarce resources, a small share can

be allocated to scientific research and directed intelligently toward pressing local problems. Research aimed at solving Yemen's water, agriculture, and health problems will attract minds because it is at once meaningful and patriotic. Fifth: security and stability first; without peace, everything above remains ink on paper. Peace is the first condition of any renaissance.

I close this chapter with a call to responsible hope — neither naive optimism nor paralyzing despair. The brain drain is a deep wound, but it is not fatal if we join hands to treat it. Each of us has a role: the state with its policies, the universities with their reforms, the emigrants with their giving, and those who remain with their steadfastness. And as I write this, I pledge to myself to be a bridge between two shores, and to employ what I have learned in the service of my homeland in whatever form is possible. For the minds that emigrated have not died; they await the call of the homeland.

Conclusion

“And say: My Lord, increase me in knowledge.”

Qur'an, Ta-Ha 20:114

At the close of this journey, I return to that moment at Sana'a Airport, when I stood carrying a suitcase and a dream. Were time to carry me back, would I make the same decision? A question to which I hold no definitive answer. Exile granted me knowledge and experience I could never have attained at home, but it took from me years of my life away from a land I love and a people I long for.

Yet this book was not about regret, but about understanding. I wanted to understand the phenomenon I became part of, to place my experience in its historical and social context, and to draw from it lessons that might benefit those who come after me. The Yemeni brain drain is not the story of an individual, but

the story of a homeland losing its most precious possession in its darkest hour.

If there is a single message I would want the reader to carry from these pages, it is that the migrating minds are not a final, inevitable loss. They are a deferred wealth, a suspended hope, a latent energy awaiting one who will awaken it. The emigrant who carries his homeland in his heart has not lost it; he carries it with him wherever he goes, ready to give whenever a way is found.

I write these last lines feeling that I owe my homeland a debt that will not lapse with time. And I will strive as long as I live to repay some of it — through the knowledge I publish, the students I train, and the bridges I extend between two shores. Perhaps a day will come when the minds return to their homeland, not defeated but triumphant, carrying from the world's knowledge what will build the land and raise the banner.

Finally, I call upon every emigrant Yemeni mind to remain connected to its roots, upon every one who stayed in the homeland to endure and build, and upon every decision-maker

to realize that the greatest investment is investment in the human being. My success is only through God; upon Him I rely and to Him I turn. And God knows best.

نبذة عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ يمنيٌّ في مجالِ البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية، يعملُ في قسمِ الطبِّ الباطنيّ، شعبةِ أمراضِ الكلى، بجامعةِ ميشيغان في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية. تتركزُ أبحاثُهُ في تحليلِ البياناتِ الجينيةِ الضخمةِ، والذكاءِ الاصطناعيِّ في الطبِّ، وعلمِ الجيناتِ الإحصائيِّ.

إلى جانبِ عملهِ البحثيِّ، يديرُ الدكتور الأكوع مكتبةً رقميةً ثنائيةَ اللغةِ (عربي - إنجليزي) تهدفُ إلى نشرِ المعرفةِ وإثراءِ المحتوىِ العلميِّ والثقافيِّ العربيِّ. وقد أنتجَ سلسلةً من الكتبِ تجمعُ بينِ العلمِ والفكرِ والقضاياِ اليمنيةِ والإسلاميةِ والإنسانيةِ.

يمثِّلُ الدكتور الأكوع نموذجاً للعقلِ اليمنيِّ المهاجرِ الذي يسعى للجمعِ بينِ التميزِ العلميِّ في المهجرِ والارتباطِ الوثيقِ بقضاياِ وطنه، مؤمناً بأنَّ الشتاتَ يمكنُ أن يكونَ جسراً للعطاءِ لا هوةً للانفصالِ.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a Yemeni researcher in computational biology and bioinformatics, working in the Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, at the

University of Michigan in the United States. His research focuses on the analysis of large-scale genomic data, artificial intelligence in medicine, and statistical genetics.

Alongside his research, Dr. Alakwaa runs a bilingual (Arabic-English) digital library that aims to spread knowledge and enrich Arabic scientific and cultural content. He has produced a series of books that bring together science, thought, and Yemeni, Islamic, and humanitarian concerns.

Dr. Alakwaa represents a model of the emigrant Yemeni mind seeking to combine scientific excellence abroad with a deep attachment to the concerns of his homeland, believing that the diaspora can be a bridge for giving rather than a chasm of separation.

مؤلفات المؤلف

* نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)

★ العقول المهاجرة: نزيف الأدمغة اليمنية – تاريخ وسياسة وسيرة (٢٠٢٦)



تمّ بحمد الله

مكتبة فضل الأكوع الرقمية

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.

.This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic)

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © ٢٠٢٦

عن الكتاب

في هذا الكتاب يمزج الدكتور فضل محمد الأكوع بين التاريخ والسياسة والسيرة الذاتية ليشرح واحدةً من أعمق جراح اليمن: نزيف العقول وهجرة الكفاءات. يروي المؤلف قصته بوصفه عقلاً مهاجراً، ويضعها في سياق ظاهرة متجذرة التهمت مستقبل وطنٍ بأكله. من جذور النزيف ومواجهاته، إلى عوامل الطرد والجذب، وكلفته المركبة، وقصص النجاح والألم في المهجر، وصولاً إلى تجارب دولية ملهمة ورؤية لسياسة وطنية تعيد العقول إلى وطنها. كتاب يجمع صرامة التحليل ودفع التجربة، ويحمل أملاً مسؤولاً بأن ما هاجر يمكن أن يعود.

In this book, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa blends history, policy, and memoir to dissect one of Yemen's deepest wounds: the brain drain and the flight of its talent. The author tells his own story as an emigrant mind, placing it within the context of a deeply rooted phenomenon that has devoured an entire nation's future — from the roots and waves of the drain, to push and pull factors, its compound cost, the stories of success and pain in the diaspora, and finally inspiring international experiences and a vision for a national policy to bring the minds home. A book that unites analytical rigor with the warmth of lived experience, carrying a responsible hope that what has emigrated may yet return.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث يمني في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية بجامعة ميشيغان، ومؤسس مكتبة رقمية ثنائية اللغة تجمع بين العلم والفكر والقضايا اليمنية والإنسانية.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa — University of Michigan

أُنشِج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.8 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.8 (Anthropic).

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © ٢٠٢٦

مكتبة فضل الأكوع الرقمية